

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (Matematika 5, 3/1 · z MAT-29)

MAT-33a Řeším polohové a nepolohové konstrukční úlohy užitím množin všech bodů dané vlastnosti. (Matematika 6, 3/2 · z MAT-33)

Učivo: konstrukce trojúhelníku; osa úsečky a úhlu; osová a středová souměrnost

Základní pojmy

Konstrukční úloha – Úloha, ve které útvar narýsujeme jen pravítkem a kružítkem: náčrt a rozbor → zápis postupu → konstrukce → počet řešení.

Věty sss, sus, usu – Trojúhelník je jednoznačně určen třemi stranami (sss), dvěma stranami a úhlem, který svírají (sus), nebo stranou a dvěma úhly při ní (usu).

Trojúhelníková nerovnost – Součet každých dvou stran je větší než třetí strana; jinak trojúhelník neexistuje.

Osa úsečky – Přímka kolmá k úsečce, procházející jejím středem; každý její bod má stejnou vzdálenost od obou krajních bodů.

Osa úhlu – Polopřímka, která pólí úhel; každý její bod má stejnou vzdálenost od obou ramen.

Osová souměrnost (osa o) – Bod X se zobrazí na X' tak, že o je osou úsečky XX' („přeložení podle osy“).

Středová souměrnost (střed S) – Bod X se zobrazí na X' tak, že S je středem úsečky XX' („otočení o 180° “).

Samodružný bod – Bod, který se zobrazí sám na sebe: v osové souměrnosti každý bod osy, ve středové jen střed.

Souměrný útvar – Útvar, který se v dané souměrnosti zobrazí sám na sebe (obdélník má 2 osy a střed souměrnosti).

Vzorce a vztahy

$$a + b > c, \quad a + c > b, \quad b + c > a$$

trojúhelníková nerovnost (stačí ověřit, že dvě kratší strany dají víc než nejdelší)

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

součet vnitřních úhlů; u usu musí být součet dvou daných úhlů menší než 180°

$$|XX_0| = |X_0X'|, \quad XX' \perp o$$

osová souměrnost: X_0 je pata kolmice z X na osu o

$$|XS| = |SX'| \quad \text{středová souměrnost: } X, S, X' \text{ leží na přímce, } S \text{ je uprostřed}$$

Osová a středová souměrnost

	osová souměrnost	středová souměrnost
určuje ji	osa o	střed S
obraz bodu X	kolmice z X na o , vzdálenost přeneseme za osu	polopřímka XS , vzdálenost přeneseme za střed
samodružné body	všechny body osy	jen střed S
v souřadnicích	podle osy y : $[x; y] \rightarrow [-x; y]$	podle počátku: $[x; y] \rightarrow [-x; -y]$
souměrné útvary	rovnoramenný trojúhelník, obdélník, kosočtverec, kružnice	rovnoběžník, obdélník, kosočtverec, kružnice

Poučky a postupy

1. Začni náčrtem, dané prvky v něm zvýrazni barevně a rozmysli, co narýsuješ jako první.
2. Postup zapisuj po krocích: 1. AB ; $|AB| = 6 \text{ cm}$; 2. $k(A; 4 \text{ cm})$; 3. $l(B; 5 \text{ cm})$; 4. $C \in k \cap l$; 5. $\triangle ABC$.
3. sss: kružnice z obou konců strany. sus: úhel, na jeho rameno nanese délku. usu: úhly při obou koncích strany, třetí vrchol je průsečík ramen.
4. Osa úsečky: dvě kružnice se stejným poloměrem (větším než polovina úsečky) z krajních bodů, spoj jejich průsečíky.
5. Osa úhlu: kružnice z vrcholu protne ramena, z průsečíků dvě shodné kružnice, spoj jejich průsečík s vrcholem.
6. Počet řešení: u nepolohové úlohy uváděj řešení v jedné polorovině (shodné trojúhelníky jsou jedno řešení).
7. Na konci zkontroluj měřením – změř úhel nebo stranu, kterou jsi nezadal.

Pozor na

- Neexistující trojúhelník (např. 2, 3, 5 cm) nelze narýsovat – nejdřív ověř nerovnost.
- Tupá tužka a malé kružnice dávají nepřesné průsečíky – rýsuj ostře a oblouky dostatečně dlouhé.
- Osa úsečky není výška ani těžnice – prochází středem strany a je k ní kolmá, ale nemusí jít vrcholem.
- Ve středové souměrnosti leží obraz na opačné straně středu, ne na téže straně.
- Označ všechny vrcholy a obrazy (A' , B' , ...) – neoznačený útvar je neúplné řešení.

Vzorový příklad

Sestroj trojúhelník ABC , jestliže $c = 6 \text{ cm}$, $a = 5 \text{ cm}$, $b = 4 \text{ cm}$.

1. Existence: $4 + 5 = 9 > 6$ – trojúhelník existuje.
2. Náčrt: strana AB dole, C nahoře; $|AC| = 4 \text{ cm}$, $|BC| = 5 \text{ cm}$.
3. Postup: 1. AB , $|AB| = 6 \text{ cm}$; 2. $k(A; 4 \text{ cm})$; 3. $l(B; 5 \text{ cm})$; 4. $C \in k \cap l$; 5. $\triangle ABC$.
4. Kružnice se protnou ve dvou bodech (nad i pod AB); trojúhelníky jsou shodné → v jedné polorovině 1 řešení.
5. Kontrola měřením: úhel γ má asi 83° .